Arquitectura propuesta

NEXUS — Propuesta de evolución desde H3 | Octubre de 2026

1. Objetivo

Transformar NEXUS H3 en una aplicación de escritorio gráfica 2D con Windows Forms y persistencia SQL Server, preservando sus clases y reglas. Se propone una separación en presentación, dominio y datos.

2. Capa de presentación

Windows Forms contendrá FrmMenuPrincipal, FrmExploracion, FrmMisiones, FrmInventario y FrmConfiguracion. Su responsabilidad es mostrar información y enviar acciones; no debe contener consultas SQL ni reglas de daño. Para el mapa se propone un área de dibujo con invalidación controlada y eventos de teclado.

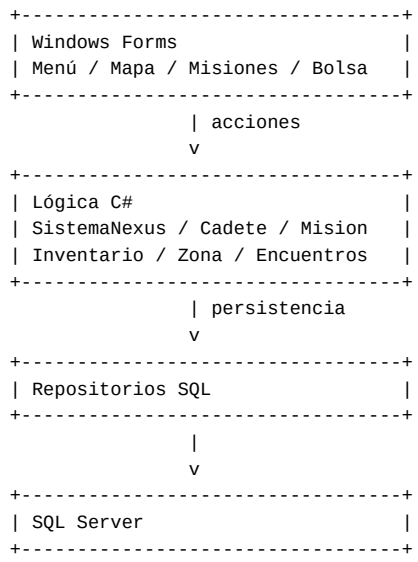
3. Capa de dominio

Se reutilizan Personaje, Cadete, Robot, Enemigo, Objeto, Inventario, Zona y Mision. SistemaNexus se refactoriza como coordinador de casos de uso: CrearPartida, Explorar, Interactuar, UsarObjeto, ConsultarMision y CompletarMision. Nuevas abstracciones opcionales: EstadoPartida, Mapa2D e IInteractuable. La lógica no debe depender de Console.

4. Capa de datos

Repositorios de partidas, cadetes, inventario y objetivos acceden a SQL Server mediante Microsoft.Data.SqlClient. Los repositorios traducen entre registros y objetos de dominio. Las credenciales se mantienen fuera de GitHub.

5. Diagrama de arquitectura



6. Ejemplo de interacción

El jugador pulsa Usar célula. FrmInventario solicita a SistemaNexus utilizar un objeto. Inventario valida existencia y tipo; Cadete recupera energía. El resultado vuelve al formulario, que actualiza los

indicadores. Al guardar, PartidaRepositorio escribe el estado dentro de una transacción.

7. Migración gradual

Primero crear pruebas de reglas existentes. Segundo separar entradas/salidas de consola. Tercero incorporar formularios y navegación. Cuarto construir un mapa 2D sencillo con colisiones. Quinto añadir repositorios y persistencia. Sexto verificar una partida completa de principio a fin.

8. Criterios de aceptación

Debe ser posible crear un cadete, recorrer las cuatro zonas, usar objetos, enfrentar enemigos, completar los cuatro objetivos, guardar, cerrar y recuperar el progreso. No se exige que todas estas funciones estén implementadas durante esta fase de diseño.